Laporan Praktikum Market Basket Analysis

Nama: Muhammad Nazwar Fakhrurrozy

NRP: 5054251040

1. Pendahuluan

Market Basket Analysis merupakan teknik penambangan data yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antar produk dalam sekumpulan transaksi. Penelitian ini menganalisis dataset Online Retail untuk mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan.

2. Pemrosesan Data

Dataset awal Online Retail memiliki 541909 baris data dan 25900 nomor faktur unik. Tahapan pembersihan data dilakukan sebagai berikut:

1. Menghapus baris data yang tidak memiliki deskripsi produk.
2. Menghapus transaksi pembatalan yang ditandai dengan awalan huruf C pada nomor faktur.
3. Memfilter data agar hanya menyertakan transaksi dengan kuantitas produk lebih besar dari nol.

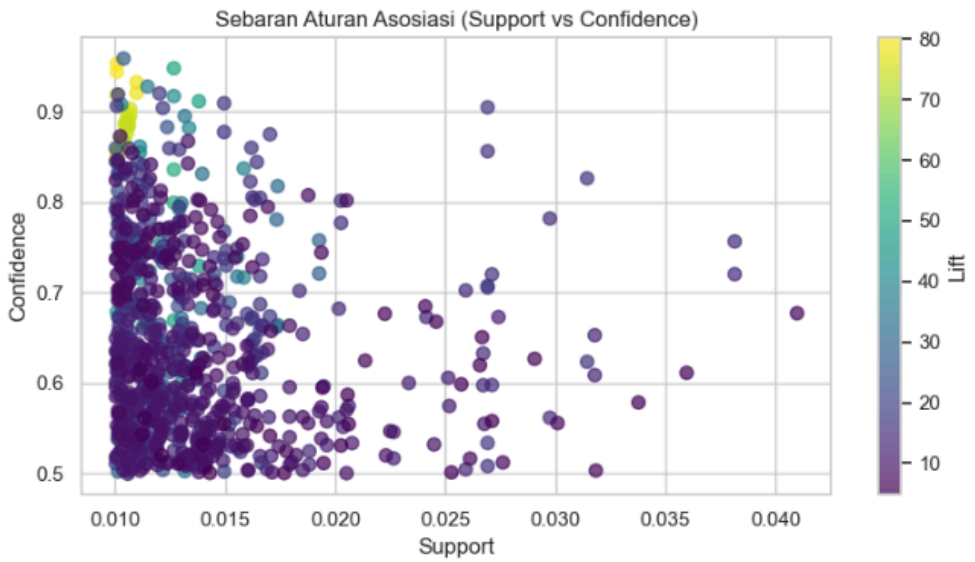
Setelah proses pembersihan data selesai, diperoleh 530693 baris data dan 20136 nomor faktur unik. Sebanyak 11216 baris data dan 5764 nomor faktur berhasil tereliminasi. Data bersih tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam matriks boolean one hot encoding untuk setiap transaksi agar dapat diproses oleh algoritma penambangan aturan asosiasi.

3. Algoritma dan Pemodelan

Proses pencarian pola hubungan barang dilakukan menggunakan algoritma Apriori dan FP Growth. Kedua algoritma tersebut menghasilkan kumpulan itemset frekuensi tinggi serta aturan asosiasi berdasarkan parameter tingkat dukungan support, tingkat keyakinan confidence, dan nilai dorongan lift.

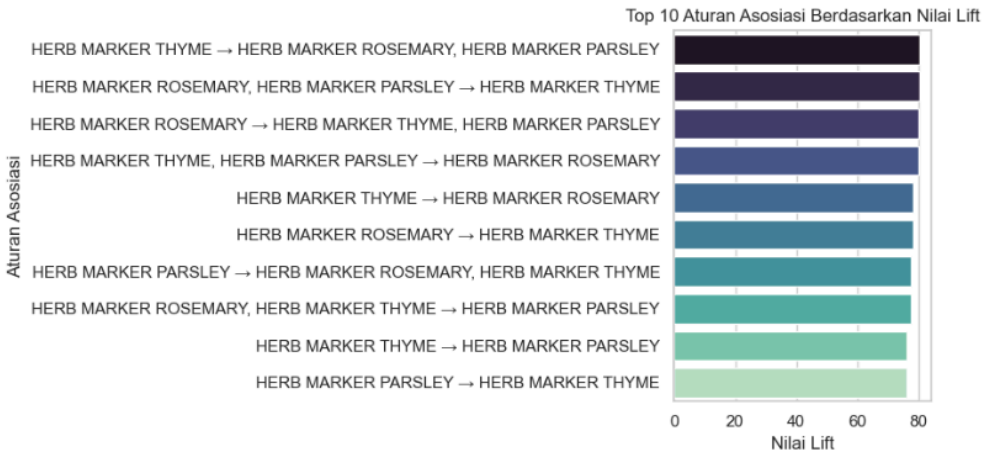
4. Hasil dan Visualisasi

Hasil ekstraksi aturan asosiasi divisualisasikan untuk memahami sebaran serta kualitas aturan yang terbentuk.



Gambar 1: Sebaran Aturan Asosiasi berdasarkan Support, Confidence, dan Lift

Gambar 1 menampilkan sebaran aturan asosiasi pada sumbu horizontal support dan sumbu vertikal confidence. Warna titik merepresentasikan nilai lift dari tiap aturan. Sebagian besar aturan terkonsentrasi pada nilai support di bawah 0.02 dengan tingkat confidence antara 0.5 hingga 0.95. Aturan dengan nilai lift tertinggi ditunjukkan oleh warna kuning pada bagian kiri atas grafik.



Gambar 2: Top 10 Aturan Asosiasi Berdasarkan Nilai Lift

Gambar 2 menampilkan sepuluh aturan asosiasi terbaik berdasarkan nilai lift. Seluruh aturan teratas didominasi oleh kombinasi produk penanda tanaman herbal yaitu Herb Marker Thyme, Herb Marker Rosemary, dan Herb Marker Parsley. Nilai lift yang mencapai mendekati angka 80 menunjukkan ikatan asosiasi yang sangat kuat antar produk tersebut, sehingga pembelian salah satu produk herbal hampir selalu disertai oleh pembelian produk herbal lainnya.

5. Kesimpulan

Analisis keranjang belanja pada dataset Online Retail berhasil mengidentifikasi pola pembelian pelanggan secara signifikan. Pembersihan data berhasil membuang transaksi tidak valid dan pembatalan. Algoritma Apriori dan FP Growth efektif menemukan aturan asosiasi yang memiliki nilai lift tinggi, khususnya pada kategori produk penanda tanaman herbal.